



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Seguridad

Sistemas Operativos

Actividad 15 – Tarea 8

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

Departamento: Ciencias Computacionales

Fecha: 15/05/2026

Índice

Índice	1
Tipos Principales	1
Esteganografía	2
Aplicaciones	2
Sistema Operativo	2
Criptografía	2
Esteganografía	2
Redes	2
Criptografía	2
Esteganografía	3
Criptografía y Esteganografía	3
Introducción	3
Seguridad en el Sistema Operativo	3
Seguridad en la Red	4
El Rol Crítico del Usuario	4
Conclusión	5
Bibliografía	5

Criptografía

Es la disciplina que utiliza modelos matemáticos para cifrar un mensaje, volviéndolo ilegible para cualquier tercero que no posea la clave de descifrado. Su objetivo es garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad.

Tipos Principales

Simétrica: Se usa la misma clave para cifrar y descifrar (ej. AES). Es muy rápida.

Asimétrica: Utiliza un par de claves: una pública (para cifrar) y una privada (para descifrar), como RSA.

Seguridad

Esteganografía

A diferencia de la criptografía, la esteganografía no altera el significado del mensaje para hacerlo confuso; en su lugar, oculta el mensaje dentro de otro objeto contenedor para que nadie note que hay un canal de comunicación secreto.

Ejemplo: El método más común es la modificación del Bit Menos Significativo (LSB) en archivos de imagen. Se alteran levemente los tonos de los píxeles para codificar el mensaje binario sin que el ojo humano note la diferencia en la imagen original.

Aplicaciones

Sistema Operativo

Criptografía

- **Cifrado de disco completo:** Herramientas como BitLocker o LUKS protegen los datos si el hardware es robado.
- **Almacenamiento de contraseñas:** Los SSOO nunca guardan contraseñas en texto plano; usan funciones hash (como SHA-256 o bcrypt) con salt para proteger las credenciales de los usuarios.

Esteganografía

- **Marcas de agua digitales:** Los SSOO o creadores de software la usan para incrustar firmas invisibles en archivos del sistema o ejecutables para verificar su procedencia y combatir la piratería.
- **Malware esteganográfico:** Los atacantes la usan para evadir las defensas del sistema operativo, ocultando código malicioso dentro de imágenes de apariencia inofensiva que los antivirus convencionales no detectan al escanear.

Redes

Criptografía

- **Protocolos Seguros:** Todo el tráfico web seguro viaja cifrado mediante HTTPS (TLS/SSL).
- **Comunicaciones Remotas:** El uso de SSH para administración de servidores y las VPN (Virtual Private Networks) para tunelizar y cifrar todo el tráfico de datos a través de redes públicas e inseguras.

Esteganografía

- **Exfiltración de Datos:** Empleada tanto por espías como por ciberdelincuentes para sacar información confidencial de una red empresarial incrustando los datos en tráfico legítimo (como peticiones DNS o paquetes ICMP ping) que los firewalls permiten pasar sin sospechas.

Criptografía y Esteganografía

Introducción

En la era de la hiper conectividad, la seguridad informática ha dejado de ser un complemento técnico para convertirse en la columna vertebral de la sociedad digital. La infraestructura tecnológica contemporánea sostiene desde transacciones financieras globales hasta la gestión de servicios críticos y la privacidad individual. En este ecosistema, la seguridad y protección se articulan en dos frentes tecnológicos principales y complementarios: el sistema operativo, que salvaguarda el núcleo del hardware y los datos locales; y la red, que vigila las fronteras del intercambio de información. Sin embargo, la construcción de una fortaleza digital es inútil si quienes habitan en ella desconocen las reglas básicas de supervivencia. Este ensayo analiza los mecanismos fundamentales de protección en sistemas operativos y redes, y defiende la tesis de que el usuario no es meramente un eslabón débil en la cadena de seguridad, sino el actor central y definitivo para que cualquier política de protección se cumpla con éxito.

Seguridad en el Sistema Operativo

El sistema operativo (SO) es el administrador primario de los recursos de un computador y, por ende, la primera línea de defensa interna. La seguridad en el SO se divide conceptualmente en dos vertientes: la seguridad interna, orientada a garantizar que los programas no interfieran entre sí ni corrompan el sistema, y la protección, que es el mecanismo encargado de controlar el acceso de los programas o usuarios a los recursos del sistema. Para lograr esto, los sistemas operativos modernos implementan el principio de mínimo privilegio, el cual estipula que un proceso o usuario debe poseer únicamente las facultades estrictamente necesarias para realizar su función.

A nivel de arquitectura, esto se traduce en la separación de modos de ejecución (modo usuario y modo kernel) y en la implementación de Listas de Control de Acceso (ACL), que determinan detalladamente qué usuarios pueden leer, escribir o ejecutar un archivo determinado. Asimismo, los SSOO actuales integran tecnologías de aleatorización del espacio de direcciones (ASLR) para evitar que desbordamientos de memoria (buffer overflows) sean explotados por código malicioso. No obstante, el SO

Seguridad

no es un ente aislado; interactúa constantemente con el exterior, lo que introduce vulnerabilidades que el software por sí solo no puede contener de forma estática, requiriendo parches y actualizaciones de seguridad constantes para mitigar las amenazas de "día cero".

Seguridad en la Red

Cuando los datos abandonan los límites físicos del almacenamiento local y se transmiten a través de la red, la superficie de ataque se expande de manera exponencial. La seguridad en redes se ocupa de proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos en tránsito. A diferencia del entorno controlado del sistema operativo, la red es intrínsecamente hostil y descentralizada. Para salvaguardar este entorno, se recurre a arquitecturas de seguridad perimetral y profunda. Los firewalls (cortafuegos) actúan como aduanas digitales, inspeccionando los paquetes de datos entrantes y salientes basados en reglas estrictas de puertos y direcciones IP.

Complementariamente, los Sistemas de Detección y Prevención de Intrusos (IDS/IPS) analizan el comportamiento del tráfico en tiempo real para identificar patrones anómalos o firmas de ataques conocidos. Sin embargo, la herramienta más potente en la red es el cifrado. Protocolos como TLS/SSL encapsulan la información web, asegurando que incluso si un atacante logra interceptar los paquetes mediante técnicas de Man-in-the-Middle, lo único que obtenga sea un ruido matemático incomprensible. La llegada de arquitecturas modernas como Zero Trust (Confianza Cero) ha revolucionado este enfoque: bajo este paradigma, ya no se confía en ningún dispositivo por el simple hecho de estar dentro de la red local; cada petición de acceso debe ser autenticada, autorizada y cifrada explícitamente.

El Rol Crítico del Usuario

A pesar de la sofisticación de los firewalls de última generación, los sistemas de cifrado asimétrico y los núcleos de sistemas operativos blindados, la seguridad informática tiene un talón de Aquiles inevitable: el factor humano. Es una realidad matemática y operativa que resulta más sencillo engañar a una persona para que revele su contraseña que romper un cifrado de clave pública por fuerza bruta. Es aquí donde la ingeniería social se convierte en la mayor amenaza para las organizaciones y los individuos.

El phishing, el vishing y las técnicas de engaño basadas en códigos QR o enlaces maliciosos explotan sesgos cognitivos como el miedo, la urgencia o la curiosidad. Un usuario que hace clic en un enlace fraudulento o que conecta una unidad USB infectada a un equipo crítico está, de manera voluntaria pero inconsciente, otorgando permisos legítimos al atacante, evadiendo instantáneamente todas las barreras tecnológicas

previas. Por lo tanto, el cumplimiento de la seguridad no es un estado que se logre mediante la compra de software, sino una cultura y una práctica continua impulsada por el usuario.

El usuario juega un papel activo a través de la adopción de prácticas higiénicas digitales. Esto incluye la creación de contraseñas robustas y únicas (gestionadas idealmente mediante llaveros de contraseñas cifrados), la habilitación obligatoria del factor de doble autenticación (2FA), el escepticismo ante solicitudes de información no solicitadas y la disciplina de mantener sus aplicaciones y sistemas operativos actualizados. Cuando un usuario comprende el porqué de las restricciones de seguridad, deja de verlas como un obstáculo burocrático y se transforma en un "firewall humano", capaz de detectar anomalías y detener ataques antes de que toquen la infraestructura tecnológica.

Conclusión

La seguridad informática es un proceso dinámico y tridimensional que requiere de la perfecta sincronización entre el sistema operativo, la infraestructura de red y el comportamiento humano. Los avances en el endurecimiento de los sistemas y el cifrado de comunicaciones son formidables, pero su eficacia es directamente proporcional a la responsabilidad de quien opera los dispositivos. La tecnología proporciona las herramientas y las cerraduras, pero es el usuario quien decide a quién abrirle la puerta. Hasta que no se entienda que la ciberseguridad es una responsabilidad compartida y que la educación digital es tan vital como el software antivirus, los sistemas seguirán siendo vulnerables. El verdadero éxito de la protección informática radica en empoderar al usuario para que se convierta en el guardián de su propio entorno digital.

Bibliografía

- ¿Qué es la esteganografía? ¿Cómo funciona? (2023, 8 febrero). /. <https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-steganography>
- Ibm. (2025, 26 noviembre). Criptografía. ¿Qué es la criptografía? <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/cryptography>